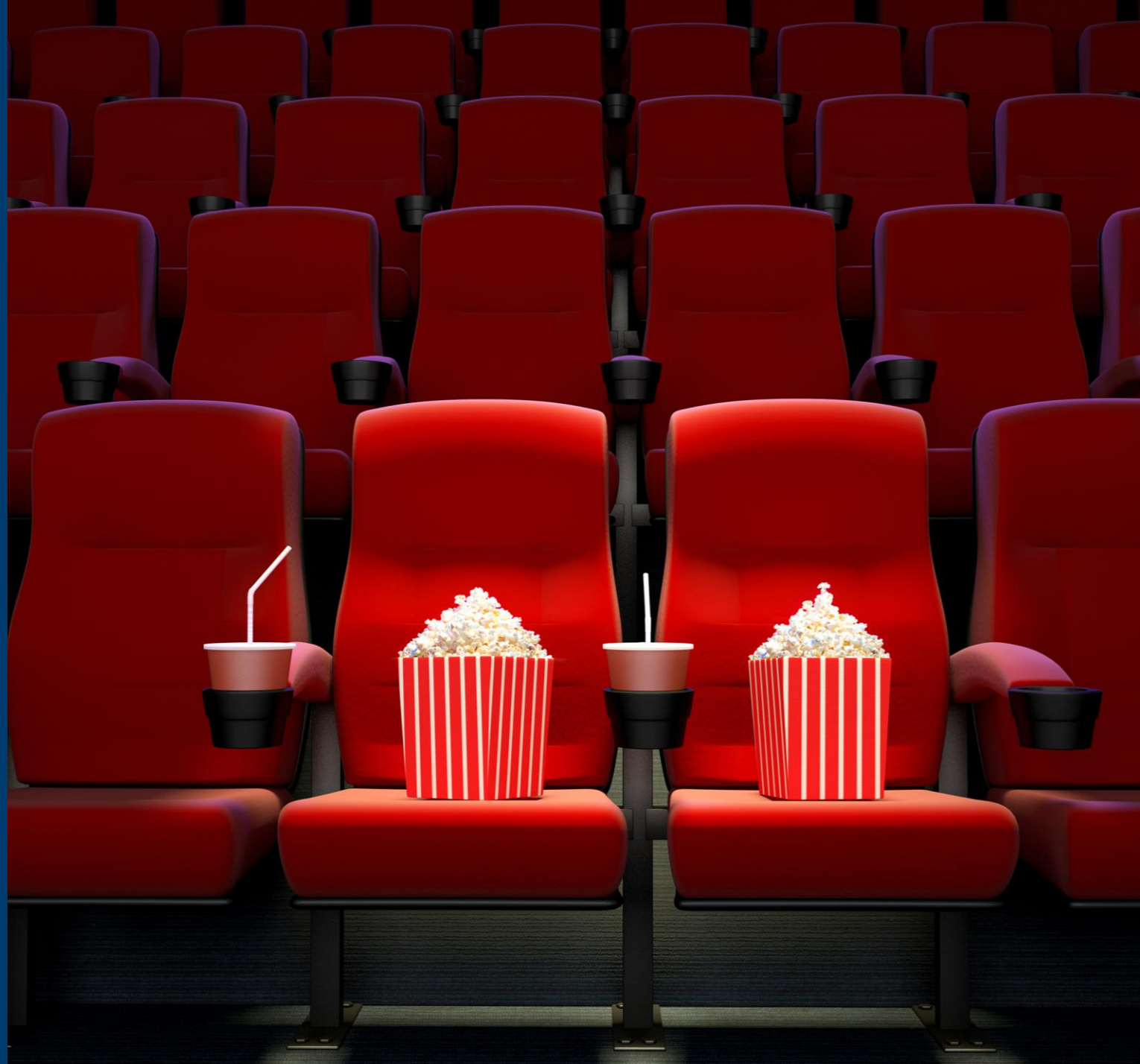


ADS • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

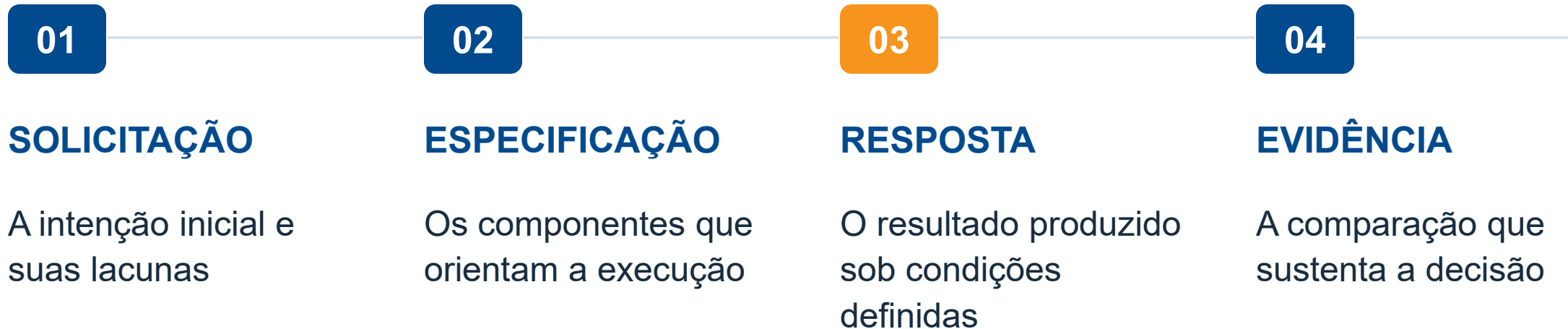
Engenharia de prompts: da solicitação vaga à especificação testável

Técnicas essenciais aplicadas a requisitos,
código, testes, documentação e análise

PROF. RODRIGO RIOS • 2026.2



Da solicitação à decisão técnica



CONCEITO

O que é engenharia de prompts?

É a prática de formular, testar e refinar instruções para orientar um modelo a produzir resultados úteis e verificáveis.

- 01 Traduz uma intenção em especificação.
- 02 Reduz ambiguidades e suposições.
- 03 Define como a resposta será avaliada.



INSTRUÇÃO • CONTEXTO • VERIFICAÇÃO

Um prompt não é uma fórmula mágica

FÓRMULA RÍGIDA

- Supõe uma frase universal
- Ignora tarefa e contexto
- Promete resultado previsível
- Dificulta explicar falhas

ESPECIFICAÇÃO TESTÁVEL

- Explicita intenção e entradas
- Define limites e critérios
- Pode ser executada e comparada
- Evolui com evidências

A qualidade começa antes do prompt

Definir problema, decisão e evidência evita um prompt sofisticado para a tarefa errada.

O que acontece quando a solicitação é vaga?

01 SUPOSIÇÕES

O modelo completa lacunas com padrões prováveis, que podem não corresponder à necessidade real.

02 VARIABILIDADE

Respostas diferentes parecem aceitáveis porque não existe um alvo explícito.

03 AVALIAÇÃO FRACA

Sem critérios, a escolha tende a premiar fluência e aparência, não utilidade técnica.

OS SEIS COMPONENTES DE UM PROMPT PROFISSIONAL

- 1 Contexto**
Estabelece o cenário completo e as circunstâncias da situação.
- 2 Papel**
Define a persona ou especialista que a IA deve incorporar.
- 3 Objetivo**
Explicita exatamente o que você precisa alcançar com a tarefa.
- 4 Critérios**
Estabelece os padrões de qualidade que a resposta deve atender.
- 5 Formato**
Especifica como a informação deve ser estruturada e apresentada.
- 6 Restrições**
Define limites claros sobre o que deve ser evitado na resposta.



Contexto



Objetivo



Formato



Papel



Critérios



Restrições

Você é um **desenvolvedor de sistemas (papel)**.

Estou analisando os dados de abandono no fluxo de cadastro de um aplicativo de mobilidade urbana voltado para trabalhadores informais, onde 42% dos usuários desistem na etapa de verificação de identidade (**contexto**).

O **objetivo** é identificar os principais fatores de fricção na jornada e propor ajustes estratégicos que reduzam a taxa de abandono sem comprometer segurança e conformidade regulatória.

Os **critérios** são:

Priorizar clareza cognitiva

Reduzir sobrecarga de informação

Garantir acessibilidade para baixo letramento digital

Manter coerência com a identidade da marca

O **formato da saída** deve conter:

Diagnóstico do problema

Hipóteses explicativas

Recomendações estruturadas em plano de ação

Esboço textual de nova jornada (passo a passo)

As **restrições** são:

Não simplificar excessivamente requisitos legais

Não propor soluções que dependam de aumento de equipe

Não assumir dados não fornecidos

Não sugerir redesign puramente estético sem impacto funcional

MULTIPLIQUE SUAS OPÇÕES ESTRATÉGICAS

Uma técnica poderosa é sempre solicitar que a IA gere três versões diferentes da mesma resposta, permitindo escolher ou combinar o melhor de cada abordagem.



Literal

Clara, objetiva e orientada a fatos

Apresenta dados, conceitos e definições sem interpretação.

Evita conjecturas, metáforas ou extrapolações.

Ideal para:

Relatórios executivos, atas, diagnósticos iniciais, registros de projeto e alinhamento técnico entre áreas.



Criativa

Clara, envolvente e orientada à comunicação

Usa exemplos, analogias e storytelling.

Facilita compreensão de temas complexos.

Ajuda a engajar públicos não técnicos.

Ideal para:

Apresentações para stakeholders, comunicação com times, sensibilização da liderança e construção de narrativas de projeto.



Estratégica

Analítica, crítica e orientada à decisão

Conecta o tema a impactos organizacionais.

Apresenta trade-offs, riscos e oportunidades.

Sugere recomendações e próximos passos.

Ideal para:

Tomada de decisão, planejamento estratégico, definição de prioridades, gestão de riscos e avaliação de cenários.

Objetivo e tarefa não são a mesma coisa

OBJETIVO: PARA QUÊ?

- Declara a transformação desejada
- Conecta o resultado a uma decisão
- Explica valor e finalidade
- Exemplo: apoiar priorização do MVP

TAREFA: O QUÊ?

- Define a ação a executar
- Usa verbos observáveis
- Delimita o artefato produzido
- Exemplo: listar e classificar requisitos

O **papel** deve alterar a forma de analisar

Um papel útil ativa uma perspectiva, um repertório e prioridades compatíveis com a tarefa.

- 01 Nomeie a especialidade relevante.
- 02 Explique o foco da análise.
- 03 Evite personagens sem efeito técnico.



PAPEL ÚTIL MUDA CRITÉRIOS E PRIORIDADES

Entradas e contexto cumprem funções diferentes

ENTRADAS: O MATERIAL

- Texto, código, dados ou requisitos
- Arquivos e exemplos fornecidos
- Objeto que será transformado
- Deve estar completo e identificável

CONTEXTO: A SITUAÇÃO

- Produto, público e ambiente
- Histórico, prioridades e restrições
- Informação que orienta interpretação
- Reduz suposições inadequadas

Como diferenciar entrada e contexto?

USE A PERGUNTA CERTA

CRITÉRIO	ENTRADA	CONTEXTO
Função	Material processado	Informação orientadora
Exemplos	Texto, código, dados	Público, sistema, prioridade
Pergunta	O que analisar?	Em qual situação?
Risco da ausência	Execução incompleta	Suposições inadequadas

Entrada é o que será processado; contexto é o que orienta como processar.

Restrições definem os limites da tarefa

Restrições registram o que a resposta deve respeitar, evitar ou assumir como fronteira.

- 01 Escopo, tecnologia, prazo e extensão.
- 02 Privacidade, segurança e conformidade.
- 03 Proibições, dependências e incertezas.



LIMITES EXPLÍCITOS REDUZEM DECISÕES IMPLÍCITAS

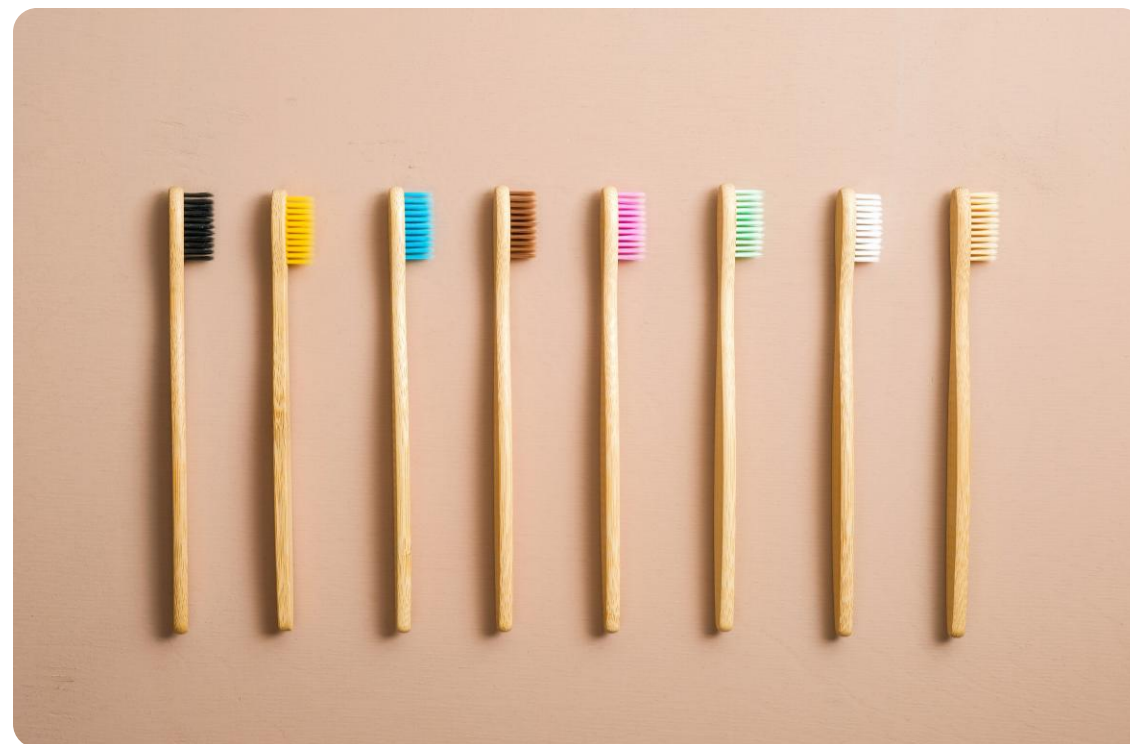
Exemplos mostram o padrão esperado

Exemplos concretos demonstram nível de detalhe, linguagem, estrutura e decisões que uma descrição abstrata pode não transmitir.

01 Mostre uma entrada e a saída desejada.

02 Cubra casos típicos e casos-limite.

03 Evite exemplos que contradigam regras.



EXEMPLO É REFERÊNCIA, NÃO SUBSTITUTO DE CRITÉRIO

Critérios de qualidade tornam a resposta avaliável

01

CORREÇÃO

Atende às regras e não contém contradições factuais ou técnicas.

02

COMPLETUDE

Cobre os itens necessários sem omitir decisões relevantes.

03

VERIFICABILIDADE

Permite testar, rastrear fontes e explicar as conclusões.

O **formato de saída** prepara o resultado para uso

O formato define como a resposta será entregue e integrada à próxima etapa do trabalho.

01 Tabela, JSON, código, checklist ou texto.

02 Campos, ordem, níveis e nomenclatura.

03 Pronto para revisão, teste ou importação.



FORMATO ORGANIZA A ENTREGA, NÃO GARANTE CORREÇÃO

Diferenças que evitam prompts confusos

TERMOS PRÓXIMOS

PAR	NÃO CONFUNDA	PERGUNTA ÚTIL
Objetivo / tarefa	Finalidade / ação	Para quê? / O quê?
Entrada / contexto	Objeto / situação	Com o quê? / Em qual cenário?
Restrição / critério	Limite / qualidade	O que não pode? / Como julgar?
Exemplo / formato	Padrão / estrutura	Como deve parecer? / Como entregar?

Se dois campos recebem a mesma frase, verifique se a função de cada um está realmente distinta.

Template adaptável de prompt

DIREÇÃO E INFORMAÇÃO

Objetivo: [transformação]

Papel: [perspectiva relevante]

Tarefa: [ação observável]

Entradas: [materiais]

Contexto: [situação e público]

CONTROLE E AVALIAÇÃO

Restrições: [limites]

Exemplos: [padrões]

CrITÉrios: [rubrica]

Formato: [estrutura da saída]

Revisão: [como verificar]

Prompt estruturado: direção e informação

DIREÇÃO

Objetivo: apoiar a definição do MVP

Papel: analista de requisitos sênior

Tarefa: elaborar requisitos funcionais, não funcionais e critérios de aceite

INFORMAÇÃO

Entradas: desafio, usuários e funções iniciais

Contexto: SaaS para startups e investidores do Nordeste, com LGPD, governança e validação beta

Prompt estruturado: controle da resposta

CONTROLE

Restrições: não inventar integrações; sinalizar suposições; priorizar MVP

Exemplo: RF-01 | descrição | ator | regra associada

AVALIAÇÃO E SAÍDA

Crítérios: clareza, testabilidade, rastreabilidade e ausência de ambiguidade

Formato: tabelas em Markdown, dúvidas e riscos ao final

Uma comparação válida controla as condições

01

TAREFA

Use o mesmo problema e a mesma meta.

02

ENTRADAS

Forneça os mesmos dados e arquivos.

03

CONFIGURAÇÃO

Mantenha modelo e parâmetros equivalentes.

04

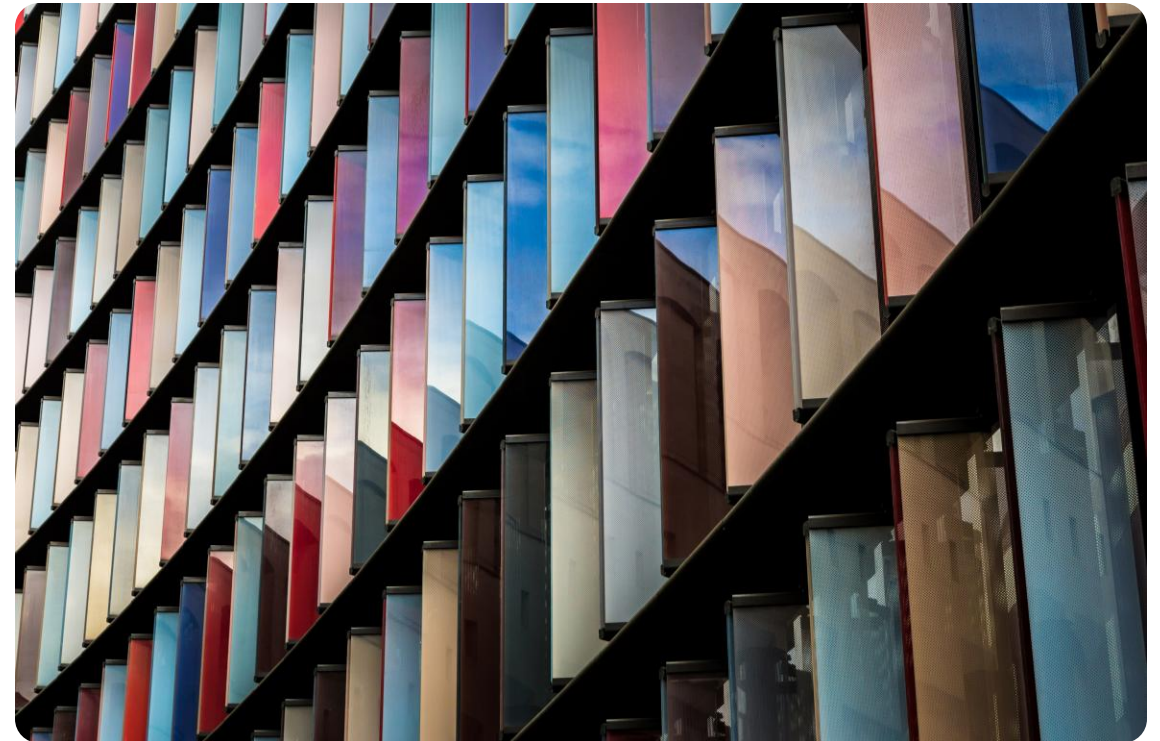
RUBRICA

Avalie as duas saídas com os mesmos critérios.

Aplicação em engenharia de requisitos

O prompt deve transformar informações do problema em artefatos claros, rastreáveis e testáveis.

- 01 Defina atores, escopo e regras de negócio.
- 02 Peça dúvidas e suposições separadamente.
- 03 Exija critérios de aceite verificáveis.



REQUISITO BOM REDUZ AMBIGUIDADE E FACILITA TESTE

Aplicação em código e testes

GERAÇÃO OU REFATORAÇÃO

- Informe linguagem e versão
- Forneça contrato e código existente
- Delimite dependências permitidas
- Peça explicação das decisões

VERIFICAÇÃO

- Defina casos normais e limites
- Exija testes executáveis
- Inclua critérios de sucesso
- Registre falhas e cobertura ausente

Aplicação em documentação e análise

01 DOCUMENTAÇÃO

Defina público, objetivo, estrutura, fontes e nível de detalhe do documento.

02 ANÁLISE

Declare critérios, alternativas, evidências, incertezas e decisão esperada.

03 REVISÃO

Peça inconsistências, lacunas, riscos e recomendações prioritizadas.

Prompt e resposta precisam ser validados

01

SUPOSIÇÕES

Identifique o que foi inferido sem evidência.

02

EXECUÇÃO

Rode código, consulta, cálculo ou procedimento.

03

CRITÉRIOS

Compare a saída com a rubrica definida.

04

REGISTRO

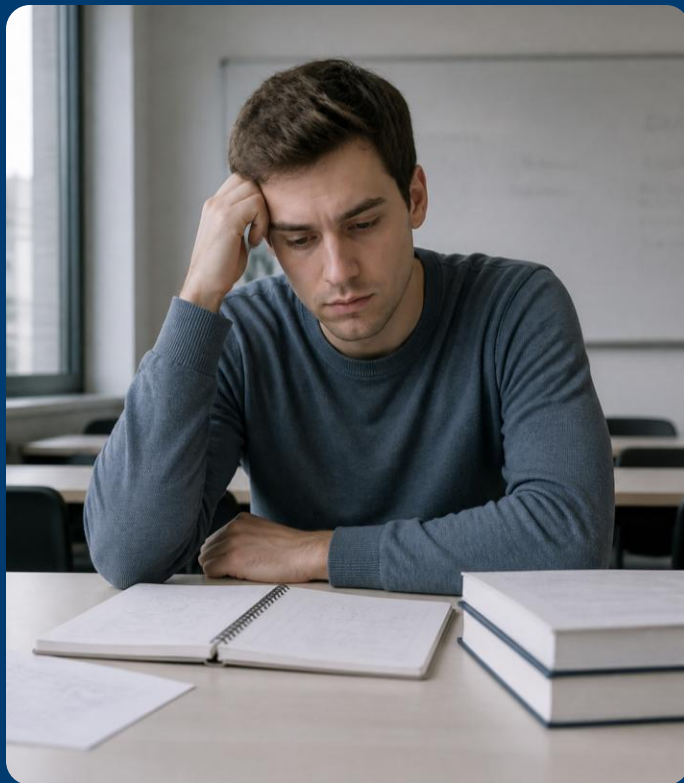
Documente falhas, decisão e melhoria realizada.

ATIVIDADE EM EQUIPES

Use engenharia de prompt para descobrir oportunidades para o projeto integrador

TEMA AMPLO • INVESTIGAÇÃO • REFINAMENTO

20 MINUTOS



5º PERÍODO

Contexto: Porto Digital e ecossistema local

O tema orienta, mas não comprova o problema

O tema é Startups e Economia Criativa. A proposta de matchmaking sinaliza uma direção de solução, mas não comprova para quem, em qual situação ou diante de qual necessidade o projeto deve atuar.

Use a solução indicada como hipótese para investigar e especificar oportunidades.

Onde podem existir oportunidades?

01

ENVOLVIDOS

Startups, empreendedores, mentores, investidores ou gestores.

03

DORES E NECESSIDADES

Que dificuldade ocorre, com qual impacto e qual alternativa existe hoje?

02

SITUAÇÕES

Captação, mentoria, seleção, acompanhamento, confiança ou decisão.

04

OPORTUNIDADES

Que recorte merece investigação e quais evidências ainda faltam?

A engenharia de prompt conduz a investigação

01

PROMPT INICIAL

Escreva uma solicitação espontânea, execute e salve a resposta.

02

ESTRUTURE

Reescreva usando os nove componentes essenciais do prompt.

03

REFINE

Avalie lacunas, ajuste o prompt e execute uma nova rodada.

04

COMPARE

Registre o que mudou e quais oportunidades foram reveladas.

Defina a intenção e forneça entradas

OBJETIVO, PAPEL E TAREFA

Objetivo: explorar o tema e identificar oportunidades.

Papel: atue como facilitador socrático.

Tarefa: faça perguntas, organize hipóteses e aponte lacunas.

ENTRADAS E CONTEXTO

Entradas: documento de temas do PI e respostas da equipe.

Contexto: Startups e Economia Criativa. Trate a solução indicada como hipótese inicial e nível de trabalho esperado.

Controle restrições, exemplos e qualidade

RESTRIÇÕES

Faça uma pergunta por vez.

Não responda pela equipe.

Não invente dados nem proponha funcionalidades.

Separe fatos, hipóteses, suposições e lacunas.

CRITÉRIOS E EXEMPLO

Relacione envolvido, situação, possível dor, impacto, alternativa atual e evidência.

Se houver generalização, peça exemplo. Modelo: “Hipótese: ... Evidência: ...”

Defina a saída e controle a interação

FORMATO DE SAÍDA

Organize uma tabela com:
envolvido, situação, possível dor,
evidência disponível, lacuna e
oportunidade percebida.

INÍCIO DA INTERAÇÃO

Primeiro, analise o documento de temas. Depois, faça uma pergunta e aguarde a equipe responder. Ao final, liste cinco oportunidades e destaque três para validação.

Entrega: comparação e mapa de oportunidades

UM PDF POR EQUIPE

COMPONENTE	DEVE CONTER	EVIDÊNCIA
Solicitação inicial	Pedido espontâneo sobre o tema	Prompt e primeira resposta
Prompt estruturado	06 componentes identificados	Versão marcada
Refinamento	Ajuste após avaliar a primeira saída	Prompt revisado
Mapa de oportunidades	Cinco oportunidades e três prioridades	Quadro comparativo

Ainda não é necessário definir o problema final.

A qualidade aparece na construção e no refinamento

01

ESTRUTURA DO PROMPT

Aplica os nove componentes com coerência e precisão.

02

REFINAMENTO CRÍTICO

Compara respostas, identifica limitações e melhora o prompt com intenção.

03

DESCOBERTA DE OPORTUNIDADES

Cria recortes específicos, distingue hipóteses de evidências e evita antecipar a solução.

5º Período: "Startups e Economia Criativa"

Foco: Full Stack, Governança, Empreendedorismo e Validação. **Contexto PE:** Porto Digital (Bairro do Recife) e o ecossistema de startups e economia criativa local.

- **Nome do Projeto:** Plataforma de Matchmaking para Startups e Investidores Anjo do Nordeste.
- **O Desafio:** Criar um **produto completo (SaaS)** que conecte startups nascentes do Porto Digital a mentores e investidores, incluindo todo o modelo de negócio e governança.
- **Integração das Disciplinas:**
 - ✓ **Full Stack (Unidade de Extensão):** Desenvolvimento ponta a ponta (React/Node ou similar), integrando todas as tecnologias vistas nos 4 anos anteriores.
 - ✓ **Empreendedorismo:** Elaboração do Canvas, plano de negócios e estratégia de monetização da plataforma.
 - ✓ **Governança em TI:** Definir políticas de uso, conformidade com LGPD e padrões de arquitetura corporativa.
 - ✓ **Verificação e Validação:** Testes com usuários reais do ecossistema local (beta testers) e ajustes finais.
- **Entrega:** Um produto de software completo, pronto para ser lançado (Go-to-Market), acompanhado do plano de negócios e documentação de governança.

REFERÊNCIAS

- AMODEI, Dario et al. Concrete problems in AI safety. *arXiv preprint arXiv:1606.06565*, 2016.
- BROWN, Tom B. et al. Language models are few-shot learners. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2020.
- DAVENPORT, Thomas H.; RONANKI, Rajeev. Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, Boston, v. 96, n. 1, p. 108–116, 2018.
- DEVLIN, Jacob et al. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
- GOODFELLOW, Ian et al. Generative adversarial nets. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2014.
- KRIZHEVSKY, Alex; SUTSKEVER, Ilya; HINTON, Geoffrey E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2012.
- MOLLICK, Ethan. *Co-intelligence: living and working with AI*. New York: Portfolio, 2023.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2016.
- SILVER, David et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, London, v. 529, p. 484–489, 2016.
- TURING, Alan M. Computing machinery and intelligence. *Mind*, Oxford, v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.
- WEI, Jason et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *arXiv preprint arXiv:2201.11903*, 2022.
- WEIZENBAUM, Joseph. ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, New York, v. 9, n. 1, p. 36–45, 1966.